

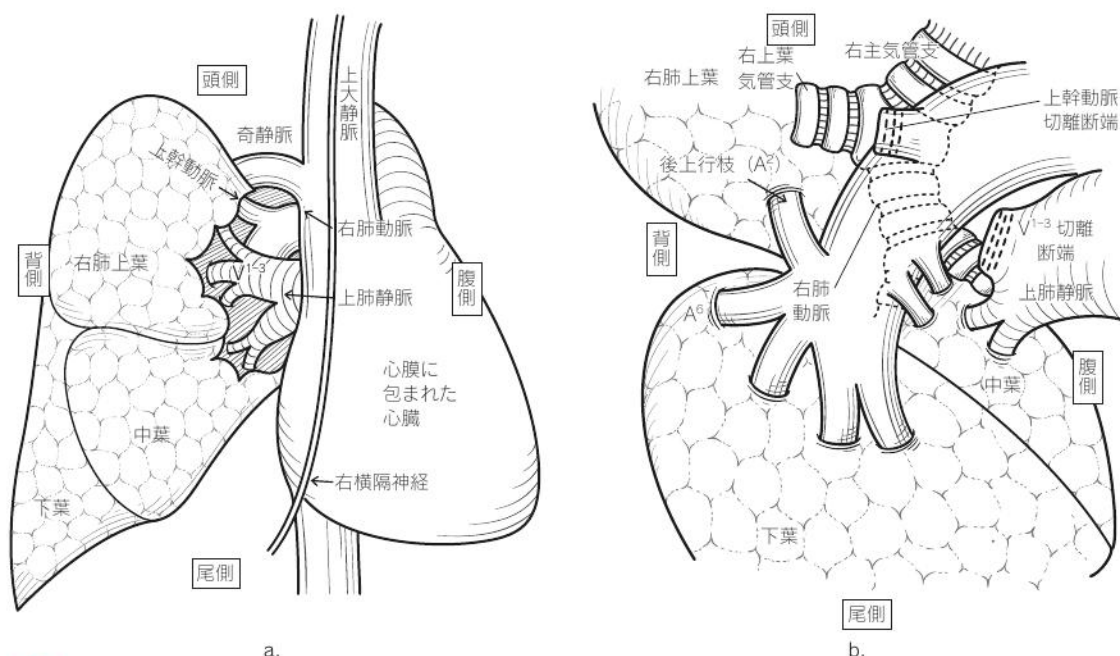


図2 右肺上葉切除の一例

a: 最初に肺門腹側から、肺門部の肺胸膜と縦隔胸膜の翻転部を切開して、上肺静脈と右肺動脈を露出する。肺動脈第一分枝の上幹動脈および上肺静脈のV<sup>1-3</sup>枝を結紮切離するか、または自動縫合器にて切離する。

b: 次に右肺の葉間から肺動脈を露出する。上・中葉の葉間分葉不全がある場合には自動縫合器を用いて葉間を切離縫合して視野を展開する。後上行枝(A<sup>2</sup>)を結紮切離する。次いで肺動脈の背側にある右上葉気管支を露出し、根部で切離・縫合する。腫瘍が気管支断端から十分離れている場合は自動縫合器を用いることが多い。

変が肺内各所に散見される場合が多いが、主病巣の切除が病勢のコントロールに有用であるといわれる。

自然気胸のうち若年男性に好発する原発性気胸は胸膜上のプラが破れて発症する。また続発性気胸も肺の原疾患に起因する肺胸膜の破綻から発症する。手術治療としては、病変部の縫縮または楔状切除による病変部切除が行われる。

びまん性肺疾患に対する病理組織診断のために肺生検が必要な場合、胸腔鏡または開胸下に楔状切除術を行うことがある。

## 5 実際の術式

### a 肺葉切除術 (lobectomy)

最も多く行われている肺葉切除術について概説する。肺に到達する経路としては、従来は開胸術が行われた。近年ではVATSすなわち胸腔内をテレビモニターで観察しながら3~4カ所の小さなアクセスポートを通して手術を遂行する施設が増加した(p247参照)<sup>3)</sup>。さらに2018年からはda Vinci™ (Intuitive Surgical社)を用いたRATSが保険適用となり、2023年にはSaroa™ (Riverfield社)とHugo™ (Medtronic社)、2024年からはhinotori™ (Medicaroid社)がRATSで使用可能になった。いずれのVATSやRATSの場合でも基本操作は同じである。すなわち、肺葉を灌流する肺動脈および肺静脈の分枝を肺門部で切離

し、さらに肺葉気管支を根部で切離する。肺葉間の分葉不全がある場合には葉間で肺実質を切離することによって肺葉切除が完了する。従来は血管を結紮・切離し、気管支を切離後縫合したが、近年では自動縫合器を用いて血管や気管支の処理を行うことが多い。一例として右肺上葉切除を示す(図2)。

### b 肺区域切除術 (segmentectomy)

肺区域を単位として切除する解剖学的切除である。切除予定区域に分布する肺動脈・肺静脈・区域気管支を根部で切離した後に、区域間面に存在する肺静脈を目印として肺実質を切離する方法が従来から行われている。ただし、区域間面からの気漏(エアリーク)が術後起こりうる。特に肺気腫症例ではこの気漏がはなはだしいため、区域間の切離を自動縫合器で行う場合が多い。2020年からRATSによる肺区域切除が保険適用となっている。

### c 肺楔状切除術 (wedge resection)

肺の解剖学的な構造にかかわらず、肺実質の一部を切除する術式である。肺部分切除術(partial resection)とも称される。肺実質末梢に存在する病変と肺切除断端との間を十分に保ちながら自動縫合器を用いて切離を行う。必要に応じて複数箇所の肺部分切除を1回の手術で行うことも可能である。

### d 肺全摘術 (pneumonectomy)

肺靱帯を切離、肺門部で肺胸膜・縦隔胸膜の翻転部